

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO

Ingeniería en Tecnologías de la Información

Tecnologías y Aplicaciones en Internet

8° B

Integrantes:

Hernandez Espinosa Zaid Emanuel
Herrera Cruz Vielka Ailyn
Lopez Lara Randy Noe
Gonzalez Lopez Jorge Saul

Profesor:

Dr. Carlos Alberto Carrillo Santos.

Ubicación:

Tolcayuca, Hidalgo Ex Hacienda San Javier

22 may 2026

Fecha	08 de mayo del 2026	Inicio	15:022
Lugar	Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo	Término	16:00
Tipo de reunión	Presencial	Virtual	no
Nº 001	Grupal presencial / NP	Virtual	no

Participantes	Funciones
Herrera Cruz Vielka Ailyn	Project manager / Tech Lead
Hernández Espinosa Zaid Emanuel	Diseñador UI/UX
González López Jorge Saul	Desarrollador frontend / Desarrollador backend
Lopez Lara Randy Noel	Ingeniero de base de datos & DevOps / QA Engineer / Tester

1º Agenda

	Tema
1	Presenta los asistentes y definición del proyecto

2º Desarrollo de la reunión

Durante la reunión se realizó la presentación del proyecto “GestiónFácil – Sistema de Control de Inventario y Ventas”, orientado a la automatización del control de inventario y registro de ventas para una ferretería.

Se analizaron las necesidades principales del cliente, identificando problemas en el manejo manual del inventario mediante hojas de Excel, lo cual genera pérdida de mercancía y desorganización en el control de productos.

Posteriormente, el equipo acordó utilizar tecnologías como Django, PostgreSQL, Bootstrap, JavaScript y REST API para el desarrollo del sistema.

Finalmente, se realizó la asignación de roles y responsabilidades a cada integrante del equipo con el objetivo de organizar adecuadamente el desarrollo del proyecto.

El cliente requiere un sistema web que permita gestionar el inventario y ventas de la ferretería de manera más organizada y eficiente.

El sistema deberá incluir:

- Registro de productos
- Control de entradas y salidas
- Registro de ventas
- Alertas de stock mínimo
- Generación de reportes
- Acceso multiusuario

Durante la reunión también se definieron las herramientas de desarrollo y las funciones de cada integrante del equipo.

Tarea	Prioridad	Propietario	Estado	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Hito	Distribuible	Notas
Tarea	Prioridad	Propietario	Estado	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Hito	Distribuible	Notas
Acta de kick-off	P0	PM / QA	Completada	Semana 1	Semana 1	Fase 1	Documento PDF	Reunión inicial del equipo
Documento de requerimientos	P0	PM / QA	Completada	Semana 1	Semana 2	Fase 1	Documento técnico	Funcionales y no funcionales
User Personas	P1	UI/UX Designer	Completada	Semana 1	Semana 2	Fase 1	Documento UX	Mínimo 2 perfiles
User Stories en GitHub Projects	P1	PM / QA	Completada	Semana 1	Semana 2	Fase 1	Backlog Scrum	Historias priorizadas
Wireframes Lo-Fi	P1	UI/UX Designer	Completada	Semana 2	Semana 2	Fase 1	Bocetos UI	Papel o digital
Prototipo Hi-Fi en Figma	P0	UI/UX Designer	Completada	Semana 2	Semana 3	Fase 1	Diseño interactivo	5+ pantallas
Diagrama de Arquitectura	P1	Backend Dev	Completada	Semana 2	Semana 3	Fase 1	Diagrama UML	Cliente-servidor-B D
Diagrama ER	P0	Backend Dev	Completada	Semana 2	Semana 3	Fase 1	Modelo de datos	PostgreSQL
Diagrama de Casos de Uso	P1	PM + UI/UX	Completada	Semana 2	Semana 3	Fase 1	UML	Actores y funcionalidades
Sitemap / Mapa de Navegación	P2	UI/UX Designer	Completada	Semana 2	Semana 3	Fase 1	Diagrama navegación	Flujo de pantallas
Script DDL inicial	P0	Backend Dev	Completada	Semana 3	Semana 3	Fase 1	Script SQL	CREATE TABLE
README del repositorio	P2	PM / QA	Completada	Semana 3	Semana 3	Fase 1	Markdown	Descripción del proyecto
Configuración repositorio GitHub	P0	PM / QA	En curso	Semana 4	Semana 4	Fase 2	Repositorio organizado	Ramas por rol
Base de datos poblada	P0	Backend Dev	En curso	Semana 4	Semana 5	Fase 2	PostgreSQL funcional	Datos semilla
API REST funcional	P0	Backend Dev	No iniciada	Semana 4	Semana 6	Fase 2	API REST	CRUD principales
Documentación API	P1	Backend Dev	No iniciada	Semana 5	Semana 6	Fase 2	Swagger/Postman	Endpoints documentados
Implementación JWT	P0	Backend Dev	No iniciada	Semana 5	Semana 6	Fase 2	Auth funcional	Login seguro
Frontend base	P0	Frontend Dev	No iniciada	Semana 4	Semana 5	Fase 2	Interfaces iniciales	Bootstrap + JS
Frontend conectado a API	P0	Frontend Dev	No iniciada	Semana 6	Semana 7	Fase 2	Integración funcional	Consumo endpoint
Dashboard con gráficas	P1	Frontend Dev	No iniciada	Semana 6	Semana 7	Fase 2	Dashboard UI	Chart.js

Diagrama de Secuencia	P2	Backend Dev	No iniciada	Semana 6	Semana 7	Fase 2	UML	Login + CRUD
Diagrama de Clases	P2	Backend + Frontend	No iniciada	Semana 6	Semana 7	Fase 2	UML	Componentes y modelos
Diagrama de Flujo	P2	PM + Backend	No iniciada	Semana 7	Semana 7	Fase 2	Flujo proceso	Inventario/Ventas
Informe Sprint 3-5	P2	PM / QA	No iniciada	Semana 7	Semana 7	Fase 2	Reporte avance	Estado del proyecto
Demo funcional módulo core	P1	Todo el equipo	No iniciada	Semana 7	Semana 7	Fase 2	Demo	CRUD + login
Integración total Frontend-API	P0	Frontend + Backend	No iniciada	Semana 8	Semana 9	Fase 3	Sistema integrado	Funcionalidad completa
API externa / servicio externo	P2	Backend Dev	No iniciada	Semana 8	Semana 9	Fase 3	Servicio integrado	Opcional
Transferencia JSON/XML	P2	Backend Dev	No iniciada	Semana 8	Semana 9	Fase 3	Documentación	Consumo y envío
Plan de pruebas	P1	PM / QA	No iniciada	Semana 8	Semana 9	Fase 3	Documento QA	Casos de prueba
Reporte de pruebas	P1	PM / QA	No iniciada	Semana 9	Semana 10	Fase 3	Evidencia QA	Resultados
Lista de bugs	P1	PM / QA	No iniciada	Semana 9	Semana 10	Fase 3	Registro bugs	Correcciones
Deploy del sistema	P0	Backend + Frontend	No iniciada	Semana 10	Semana 10	Fase 3	URL pública	Railway/Render
Variables .env	P1	Backend Dev	No iniciada	Semana 10	Semana 10	Fase 3	Configuración	Seguridad
Demo completa funcional	P0	Todo el equipo	No iniciada	Semana 10	Semana 10	Fase 3	URL pública	Sistema funcional
Diagramas finales actualizados	P1	Todo el equipo	No iniciada	Semana 11	Semana 11	Fase 4	Documentación	Diagramas corregidos
Manual de usuario PDF	P2	PM / QA	No iniciada	Semana 11	Semana 12	Fase 4	Manual PDF	Uso del sistema
Colección Postman exportada	P2	Backend Dev	No iniciada	Semana 11	Semana 11	Fase 4	JSON Postman	API exportada
Código limpio y comentado	P1	Todo el equipo	No iniciada	Semana 11	Semana 12	Fase 4	Código fuente	Buenas prácticas
Video demo 3-5 min	P2	Todo el equipo	No iniciada	Semana 12	Semana 12	Fase 4	Video	Explicación sistema
Presentación ejecutiva	P1	PM / QA	No iniciada	Semana 12	Semana 12	Fase 4	Diapositivas	Demo Day
Autoevaluación integrante	P3	Cada integrante	No iniciada	Semana 12	Semana 12	Fase 4	Documento	Reflexión individual

3º Actores del proyecto

Nº	Actores del proyecto y negocio nombre	Rol en el negocio / cargo
1º	Cliente	Gerente general / subgerente
2º	Usuarios finales	Encargado
3º	Proveedor	Project manager / diseñador UI / Desarrollador frontend / Desarrollador backend / Ingeniero de base de datos & DevOps / QA Engineer / tester

4º Requerimientos generales

Se solicita desarrollar un sistema web para una ferretería, con el propósito de mejorar el control de inventario y el registro de ventas dentro del negocio.

El sistema deberá permitir el registro, edición y eliminación de productos mediante un catálogo organizado con códigos y descripciones. Además, deberá controlar las entradas y salidas de mercancía para mantener actualizado el inventario en tiempo real.

También se requiere un módulo de ventas que permita registrar las compras realizadas por los clientes, generando facturas simplificadas y almacenando el historial de movimientos.

El sistema deberá incluir alertas de stock mínimo para evitar pérdidas de mercancía y facilitar la administración de productos disponibles.

Adicionalmente, deberá generar reportes y métricas relacionadas con inventario, ventas y movimientos realizados dentro del sistema, permitiendo una mejor toma de decisiones por parte del negocio.

Finalmente, el sistema contará con acceso multiusuario, diferenciando funciones entre administradores y vendedores.

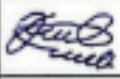
5º Observaciones sobre las posibles limitaciones

- El sistema será desarrollado como una aplicación web.
- Será necesario contar con conexión a internet para acceder al sistema y sincronizar la información en tiempo real.
- El correcto funcionamiento dependerá del registro adecuado de productos y movimientos realizados por los usuarios.
- El sistema requerirá un servidor o servicio de hosting para almacenar la base de datos y la información del inventario.
- Los usuarios deberán contar con credenciales de acceso para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información.
- Algunas funciones, como la generación de reportes y estadísticas, dependerán de la información registrada previamente dentro del sistema.
- El sistema estará diseñado principalmente para las necesidades actuales de la ferretería, por lo que futuras expansiones podrían requerir actualizaciones adicionales.

6° Observaciones sobre las posibles limitaciones

N.º	Actor del Proyecto	Rol	Técnica de Toma de Requerimientos	Objetivo
1	Administrador de la Ferretería	Cliente principal	Entrevista	Identificar necesidades del sistema, problemas actuales y funcionalidades requeridas.
2	Vendedor	Usuario del sistema	Cuestionario	Obtener información sobre el proceso de ventas, uso del inventario y experiencia operativa.
3	Encargado de Inventario	Usuario operativo	Observación	Analizar el flujo actual de entradas, salidas y control de stock.
4	Equipo de Desarrollo	Stakeholders internos	Lluvia de ideas	Proponer soluciones, mejoras y funcionalidades innovadoras para el sistema.
5	Documentos y registros actuales	Fuente documental	Análisis de documentos	Revisar archivos Excel, reportes y formatos utilizados actualmente en la ferretería.
6	Cliente y equipo del proyecto	Stakeholders	Reuniones de validación	Confirmar requisitos, prioridades y alcance del proyecto.

7º Firmas

Participantes	Funciones	Firma
Herrera Cruz Vielka Ailyn	Project manager / Tech Lead	
Hernández Espinosa Zaid Emanuel	Diseñador UI/UX	
González López Jorge Saul	Desarrollador frontend / Desarrollador backend	
Lopez Lara Randy Noel	Ingeniero de base de datos & DevOps / QA Engineer / Tester	